

[illegible]

Vorlesung

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

- 1.1 Nennen Sie drei grundlegende Aufgaben, die eine Leiterplatte erfüllen muss.

3	
---	--

- 1.2 Nennen Sie chronologisch die wesentlichen Schritte einer CAD/CAM-Kette zur Entwicklung einer Leiterplatte. Wo liegt der wesentliche Unterschied zu einer rein mechanischen Baugruppe?

3	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Sie haben die Aufgabe, das Substratmaterial für eine Leiterplatte auszuwählen, die unter erhöhter thermischer Belastung eingesetzt werden soll. Welche Materialkennwerte sind bei der Auswahl des Substratmaterials zu berücksichtigen? Nennen Sie drei Materialkennwerte und beschreiben Sie deren Wirkung in der Leiterplatte.

6	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Nennen Sie drei Anwendungsfälle für den Einsatz bedrahteter Bauelemente mit je einem konkreten Beispiel.

3	
---	--

- 3.2 Welche Informationen können Sie der folgenden imperialen Bauteilbeschreibung entnehmen: CC0805

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4.1 Unter welchen Umständen werden Fixierklebstoffe zusätzlich zur Lotpaste verwendet?

3	
---	--

- 4.2 Nennen Sie drei typische Fehlerbilder beim Schablonendruck von Lotpaste.

3	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung bei der Bestückung von SMT-Bauelementen.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.
Nennen Sie zudem drei mögliche Prinzipien zum Flussmittelauftrag beim Wellenlöten.

6	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Skizzieren Sie die sogenannte „Badewannenkurve“ und nennen Sie die Ausfallraten der einzelnen Phasen.

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Fertigen Sie eine beschriftete Skizze zum schematischen Aufbau des Aerosoljet-Verfahrens an.

5	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Skizzieren Sie den Aufbau einer Anlage zur Implantation von Ionen und benennen Sie alle Komponenten. Wozu wird die Ionen-Implantation in elektronischen Bauelementen eingesetzt?

6	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

10.1 Nennen Sie jeweils drei produktseitige sowie prozesseitige Potenziale der 3D-MID-Technologie.

3	
---	--

10.2 Nennen Sie die Prozessschritte der LDS-Technologie sowie den typischen Schichtaufbau der Metallisierung.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

11.1 Nennen Sie beispielhaft drei charakteristische Kenngrößen von Leitklebstoffen, die speziell für die Verarbeitung relevant sind.

3	
---	--

11.2 Die elektrische Leitfähigkeit beim isotropen Leitkleben resultiert aus der Ausbildung von Leitpfaden über mehrere leitfähige Füllstoffpartikel hinweg. Nennen Sie die drei Arten von Teilwiderständen, die maßgeblichen Einfluss auf den Gesamtwiderstand haben.

3	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Ihr Entwicklungsvorstand bittet Sie um einen Vorschlag zum Einsatz einer alternativen hochtemperaturstabilen Verbindungstechnologie zum bisher eingesetzten SnAg(3,5)-Lot mit einem Schmelzpunkt von 221°C. Wählen Sie eine alternative Fügetechnologie für die Anbindung von Leistungshalbleitern aus und begründen Sie Ihre Auswahl auf Basis des Konzepts der homologen Temperatur. Die erwartete Einsatztemperatur liegt bei 175°C.

6	
---	--

Future Trends

- 13 Nennen Sie drei Potenziale des Hartvergusses in der Leistungselektronik.

3	
---	--

Übung

Elektronikproduktion

- 14 Bringen Sie die abgebildeten Anlagen der SMT-Fertigung in die richtige Prozessreihenfolge, indem Sie die entsprechende Nummer (1-4) eintragen. Benennen Sie die abgebildeten Anlagen und beschreiben Sie jeweils kurz den darauf ablaufenden Prozess.

8	
---	--

Reihenfolge:

--

Bezeichnung:

--

Prozessbeschreibung:

--



Reihenfolge:

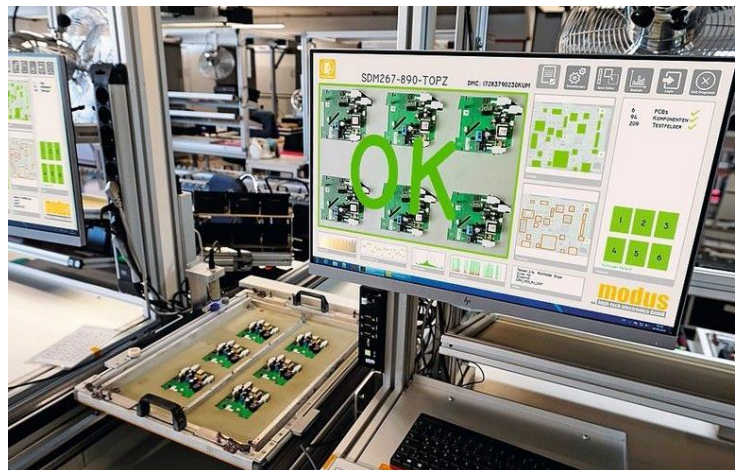
--

Bezeichnung:

--

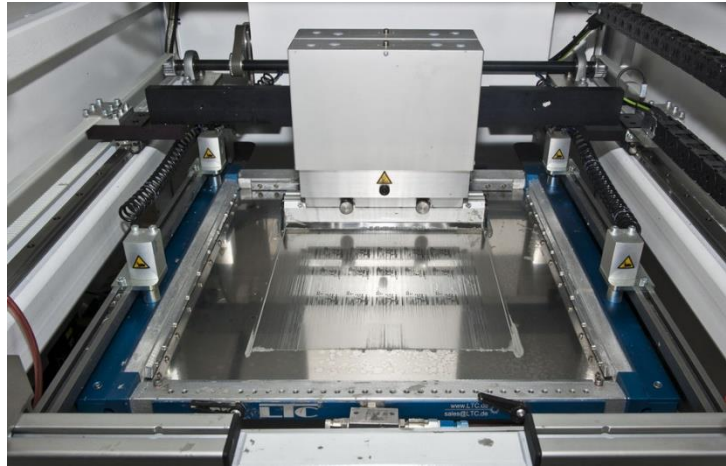
Prozessbeschreibung:

--



Reihenfolge:

Bezeichnung:



Prozessbeschreibung:

Reihenfolge:

Bezeichnung:



Prozessbeschreibung:

Digitale Fabrik

- 15 Was sind die Hauptgründe für die Nutzung von Edge-Geräten im industriellen Umfeld?

3	
---	--

Löten

- 16 Nennen Sie drei Anforderungen an Selektiv-Lötsysteme.

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 17 Beschreiben Sie die besonderen Herausforderungen bei der Herstellung zuverlässiger gedruckter leistungsfähiger Strukturen und integrierter SMT-Komponenten bei additiv gefertigten Substraten.

4	
---	--